

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»

Институт информатики, математики и электроники
Факультет информатики
Кафедра технической кибернетики

Лабораторная работа №2
по дисциплине «Инженерия данных»

Студент Соболев И.В.
Группа 6231-010402D
Преподаватель Парингер Р.А.

При выполнении лабораторной работы согласно заданию были использованы следующие инструменты:

- N8n – для оркестрирования,
- LLM Translation Service – для перевода текста с английского на русский язык на базе Mistral AI.

Для извлечения аудиодорожек с помощью ffmpeg и перевода речи в текст с помощью OpenAI Whisper использовалось готовое решение из данного репозитория: <https://github.com/m1guelpf/auto-subtitle>.

По заданию данной лабораторной работы было необходимо реализовать пайплайн изображенный на рисунке 1.



Рисунок 1 – Пайплайн

Постановка задачи:

1. Telegram Bot принимает либо ссылку на видео, либо сам файл видео.

2. Если пришла ссылка — скачать видео; если пришёл файл — использовать его напрямую. В обоих случаях извлечь аудиодорожку с помощью ffmpeg.
3. Сгенерировать субтитры (EN), используя auto_subtitle.
4. Выполнить перевод EN→RU с помощью LLM из HuggingFace (допустим API; предпочтительно — собственный сервер vLLM/LLama).
5. Добавить полученные (RU) субтитры в исходное видео.
6. Отправить результат обратно пользователю в Telegram.

На рисунке 2 представлен workflow в n8n.

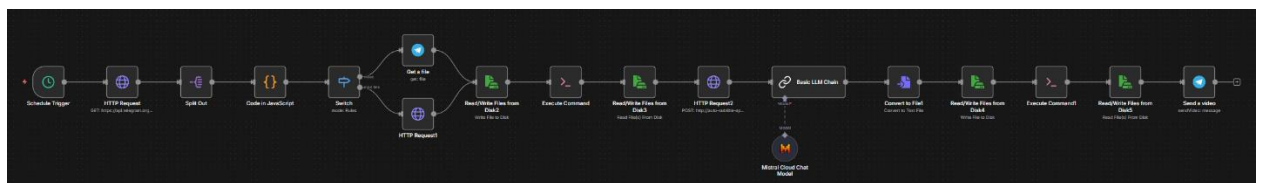


Рисунок 2 – Workflow в n8n

На рисунке 3 представлен результат работы, а именно оригинальное видео и полученный результат с субтитрами в формате ответного сообщения от Telegram бота.

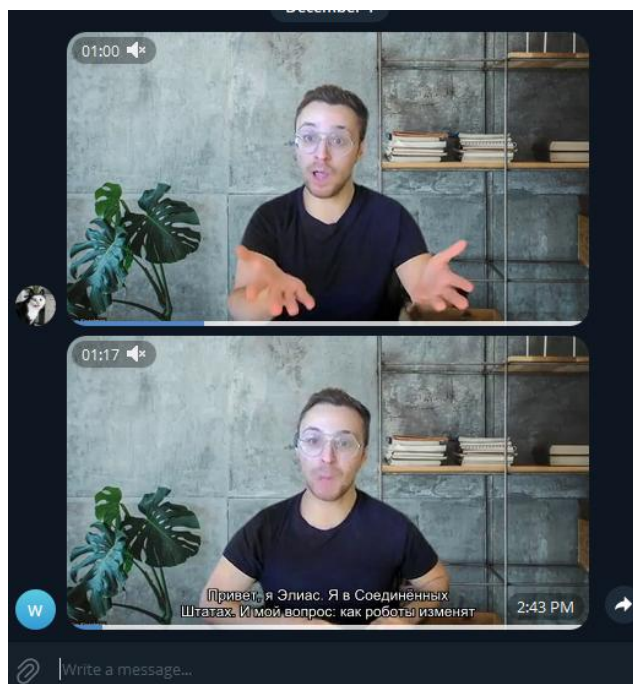


Рисунок 3 – Уведомление в Telegram

Во время выполнения данной работы сложно было разобраться с п8п. Насколько я понимаю, в новых версиях разработчики что-то поменяли в логике Telegram Trigger, не было возможности как-то его использовать, он всё время выдавал ошибку, связанную с webhook. Я нашел обход данной ошибки с помощью создания собственного webhook, но триггер всё еще не работал, несмотря на то, что ошибок больше не было. Скорее всего запрос обновления (реакция на получение сообщения в чат), который отправлялся на сервер Telegram моему боту, оставался внутри моей локальной сети и не мог пробиться дальше. Я потратил много времени (полторы недели) на борьбу с этим, но решения так никакого и не нашел. Опрос по расписанию почему-то тоже не работал. Пришлось использовать ручной запуск workflow в качестве решения, чем я не очень доволен. Это то, что я бы улучшил в будущем, но с нынешней версией п8п я не знаю как.

В будущем я бы улучшил именно свою работу развёрткой локальной нейросети для перевода, но сейчас такой возможности у меня нет.